

Ayudantía 12 - Cardinalidad

10 de junio de 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Principio del palomar Si se tiene una función $f: A \rightarrow B$ con A, B finitos y $|A| > |B|$, la función f no puede ser inyectiva. Es decir, necesariamente existirán $x, y \in A$ tales que $x \neq y$, pero $f(x) = f(y)$.

Cardinalmente menor o igual Un conjunto A tiene **menor o igual cardinalidad** que un conjunto B , si **existe** una función inyectiva $f: A \rightarrow B$. Lo denotamos como:

$$A \preceq B$$

Equinumeroso Sean A y B dos conjuntos cualesquiera. Diremos que A es equinumeroso con B (o que A tiene el mismo tamaño que B) si existe una función biyectiva $f: A \rightarrow B$. Lo denotamos como

$$A \approx B$$

Teorema 1 (Schroder-Bernstein). $A \approx B$ si y sólo si $A \preceq B$ y $B \preceq A$ para todo conjunto A, B .

Enumeración

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.
2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq m$.
3. Para cada $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.

Conjunto enumerable

Existen dos formas equivalentes de definir que un conjunto A es enumerable:

1. A es **enumerable** si $A \approx \mathbb{N}$.
2. A es enumerable si y sólo si existe una enumeración de A .

Video: Les dejamos este video que puede servirles para entender numerabilidad AQUI :)

Pregunta 1

Demuestre que no existe un conjunto infinito A tal que $\mathcal{P}(A)$ es enumerable.

Solución.

Procederemos por contradicción.

Supongamos que existe un conjunto infinito A tal que $\mathcal{P}(A)$ es enumerable. Entonces

$$\mathcal{P}(A) \sim \mathbb{N}.$$

En particular,

$$\mathcal{P}(A) \preceq \mathbb{N}.$$

Como A es infinito, se tiene que

$$\mathbb{N} \preceq A.$$

Luego, por transitividad de $\preceq$, obtenemos

$$\mathcal{P}(A) \preceq A.$$

Esto significa que existe una función inyectiva

$$f : \mathcal{P}(A) \rightarrow A.$$

Pero esto contradice el Teorema de Cantor, que afirma que para todo conjunto A ,

$$A \prec \mathcal{P}(A).$$

En particular, no puede ocurrir que

$$\mathcal{P}(A) \preceq A.$$

Por lo tanto, la suposición inicial era falsa.

Concluimos que no existe un conjunto infinito A tal que $\mathcal{P}(A)$ sea enumerable.

Pregunta 2

Considere el conjunto $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ que contiene todos los subconjuntos finitos de los números naturales $\mathbb{N}$.

a) Demuestre que $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ es enumerable.

Solución.

Demostraremos que $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ es enumerable usando que la unión enumerable de

conjuntos finitos o enumerables sigue siendo enumerable.

Primero notemos que

$$\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Demostremos ambas inclusiones.

Primero, sea

$$A \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Entonces existe algún $n \in \mathbb{N}$ tal que

$$A \in \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Esto significa que

$$A \subseteq \{0, 1, \dots, n\}.$$

Como $\{0, 1, \dots, n\}$ es finito, todo subconjunto suyo también es finito. Por lo tanto,

$$A \in \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}).$$

Así,

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}) \subseteq \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}).$$

Ahora probemos la otra inclusión. Sea

$$A \in \mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}).$$

Entonces A es un subconjunto finito de $\mathbb{N}$.

Si $A = \emptyset$, entonces claramente

$$A \subseteq \{0\},$$

por lo que

$$A \in \mathcal{P}(\{0\}).$$

Si $A \neq \emptyset$, como A es finito, existe un máximo elemento de A . Sea

$$m = \max A.$$

Entonces todo elemento de A es menor o igual que m , por lo que

$$A \subseteq \{0, 1, \dots, m\}.$$

Luego,

$$A \in \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, m\}).$$

Por lo tanto,

$$A \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Así,

$$\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) \subseteq \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Concluimos entonces que

$$\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\}).$$

Ahora, para cada $n \in \mathbb{N}$, el conjunto $\{0, 1, \dots, n\}$ es finito. Por lo tanto, su conjunto potencia

$$\mathcal{P}(\{0, 1, \dots, n\})$$

también es finito. De hecho, tiene

$$2^{n+1}$$

elementos.

Así, $\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$ es una unión enumerable de conjuntos finitos.

Por lo tanto,

$$\mathcal{P}_{fin}(\mathbb{N})$$

es enumerable.

Pregunta 3

Demuestra que si se colocan 5 puntos cualesquiera dentro de un cuadrado de lado 2, siempre existen al menos dos puntos cuya distancia mutua es menor o igual a $\sqrt{2}$.

Solución.

Demostraremos que, al colocar 5 puntos dentro de un cuadrado de lado 2, siempre existen al menos dos puntos cuya distancia es menor o igual a $\sqrt{2}$, utilizando el Principio del Palomar.

Sea C un cuadrado de lado 2. Podemos dividir C en 4 cuadrados más pequeños de lado 1, trazando una línea vertical y una línea horizontal por el centro de C . Llamemos a estos cuadrados menores C_1, C_2, C_3 y C_4 .

Notemos que la unión de estos cuatro cuadrados menores cubre el cuadrado original:

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4.$$

Ahora, consideremos un conjunto de 5 puntos arbitrarios ubicados dentro de C . Llamemos a este conjunto de puntos P , tal que

$$|P| = 5.$$

Queremos colocar estos 5 puntos dentro de los 4 cuadrados menores. Al igual que vimos al comparar cardinalidades, dado que tenemos 5 elementos y 4 conjuntos de destino, y como

$$5 > 4,$$

el Principio del Palomar nos garantiza que no existe una función inyectiva que asigne cada punto a un cuadrado menor distinto sin colisiones.

Por lo tanto, debe existir al menos un cuadrado menor, digamos C_k , que contenga al menos dos puntos de P . Sean p_i y p_j dos de esos puntos que caen dentro del mismo C_k .

Dado que p_i y p_j pertenecen al mismo cuadrado C_k de lado 1, la distancia máxima posible entre ellos está estrictamente acotada por la longitud de la diagonal de dicho cuadrado.

Por el teorema de Pitágoras, la diagonal d de un cuadrado de lado 1 se calcula como:

$$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

En consecuencia, la distancia euclidiana entre p_i y p_j , denotada como $dist(p_i, p_j)$, debe cumplir necesariamente que:

$$dist(p_i, p_j) \leq \sqrt{2}.$$

Concluimos entonces que, bajo estas condiciones, siempre existirán al menos dos puntos cuya distancia mutua es menor o igual a $\sqrt{2}$.